Il multimetro

Scheda strumento — 1MAK, SST-MEC-25c — Come si usa, passo per passo

05/10/2026

1 In aula: dalla legge di Ohm agli strumenti di misura

Nota

Il piano iniziale era fare subito un esperimento pratico con resistore e alimentatore, per vedere dal vivo quello che abbiamo detto finora. Prima però bisogna conoscere gli **strumenti** che si usano: per questo oggi c'è ancora un po' di teoria. L'obiettivo finale resta **verificare la legge di Ohm**.

Definizione

Prima legge di Ohm: la **tensione** ai capi di un **resistore** dipende da due fattori, la resistenza e la corrente: $V = R \cdot I$. Ripensiamo al disegno già visto: il **generatore spinge** le cariche elettriche fuori dal suo morsetto, **le cariche seguono il filo**, passano per il resistore R e **tornano al generatore**. La tensione ai capi del resistore è il valore del resistore per la corrente che lo attraversa.

Esempio

Come si ricava la formula inversa $R = V/I$. Partiamo da $V = R \cdot I$. Un'uguaglianza resta vera se divido **entrambi i membri** per lo stesso numero. Con i numeri: se $5 = 5$, dividendo tutti e due per 5 ottengo $1 = 1$, ancora vero. Allora divido entrambi i membri proprio per I:

$$\frac{V}{I} = \frac{R \cdot I}{I}$$

I diviso I fa 1, e R per 1 fa R. Resta $\frac{V}{I} = R$, cioè $R = \frac{V}{I}$. Allo stesso modo, **dividendo** per R, si ottiene $I = \frac{V}{R}$.

Definizione

Per misurare le grandezze elettriche servono **strumenti diversi**, e il nome dice cosa misurano ("-metro" vuol dire "**misuratore**"):

- l'**amperometro** misura la **corrente**, in **ampere** (A);
- il **voltmetro** misura la **tensione**, in **volt** (V);
- l'**ohmmetro** misura la **resistenza**, in **ohm** (Ω).

Ripasso fatto in aula, con le risposte degli allievi corrette: "i volt sono la resistenza?" No, la **resistenza** si misura in **ohm**. "La corrente?" No, la **corrente** si misura in **ampere**. "La potenza?" **Non ne abbiamo ancora parlato**. Quindi: i **volt** sono la forza che **spinge** le cariche elettriche

(l'esempio della porta: i volt sono chi vi **spinge** per farvi passare); gli **ampere** misurano la **carica** che passa in **un secondo** (un allievo: "è tipo la carica": sì, la carica che passa in un secondo). La **resistenza** si misura in **ohm** e non c'entra con nessuno dei due. Della **potenza** non abbiamo ancora parlato: **arriverà più avanti**.

Definizione

Come si collegano.

- **Amperometro sempre in serie**: va messo **lungo la linea**, dentro la catena. **Parto dal morsetto positivo** del generatore, entro nell'amperometro, esco dall'amperometro, vado al resistore, esco dal resistore e torno all'alimentatore. **Tutta la corrente del circuito** deve passare dentro lo strumento.
- **Voltmetro sempre in parallelo**: va messo **a fianco** dell'elemento da misurare, cioè i suoi **due puntali** toccano i due capi del resistore (o del generatore). Non uno dopo l'altro, ma **uno a fianco all'altro**.
- **Ohmmetro in parallelo** al componente da misurare. In più, il componente deve essere **scollegato dall'alimentazione**: l'ohmmetro usa la sua **pila interna** per fare la misura, e con il circuito acceso la **lettura è sbagliata** e lo strumento **rischia di danneggiarsi**.

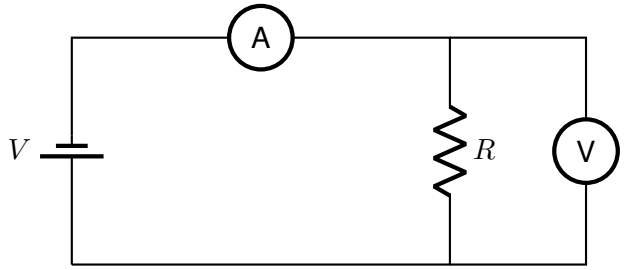


Figura 1: Amperometro (A) in serie nella linea, voltmetro (V) in parallelo al resistore.

Attenzione

Cosa succede se sbagliate collegamento.

- **Voltmetro in serie**: **non succede niente di grave**. Il circuito non funziona, **la misura non ha senso**, e basta.
- **Amperometro in parallelo**: l'amperometro ha **resistenza quasi nulla** e diventa un **cortocircuito**. Si bruciano l'amperometro (o il suo **fusibile**) e si rischia di danneggiare l'**alimentatore**.
- **Ohmmetro** usato per misurare volt o ampere (o su un circuito acceso): **si rischia di bruciarlo**.

Il voltmetro è l'unico che, se sbagliate, **quasi sempre si salva**. Con gli altri un errore di collegamento probabilmente **brucia lo strumento**. Uno strumento da 50–60 euro bruciato è seccante; uno da 12–14 mila euro è un **problema serio**. Il docente ha raccontato che, quando

lavorava in un'azienda nel reparto R&D (ricerca e sviluppo) e si facevano tanti prototipi, aveva in consegna uno strumento da 12 mila euro (un tipo di strumento che vedremo in quarta), e "la strizza di romperlo c'era".

Definizione

Dal voltmetro al multimetro. Una volta voltmetro, amperometro e ohmmetro erano tre strumenti separati: in negozio si comprava l'uno o l'altro, e in laboratorio li si teneva tutti e tre. Da molti anni esiste un unico strumento che li fa tutti: il **multimetro**, che diventa voltmetro, amperometro o ohmmetro in base a quello che serve. Sa fare anche altre cose, ma a noi per ora interessano quelle tre.

2 In aula: il multimetro della classe

Nota

Ogni allievo ha ricevuto un multimetro, che **può tenere**. Nella confezione ci sono il **manuale**, il **multimetro** e **due cavetti** (i puntali), che servono per collegarlo al circuito da misurare. Il modello consegnato è diverso da quello delle foto di questa dispensa: i multimetri non sono tutti uguali, ce ne sono molti **modelli**, grandi e costosi oppure piccoli ed economici. Quello della classe costa circa **2,50 euro**: costa più la batteria del multimetro, e se si rompe il **danno è limitato**. Però ha tutto quello che ci serve. Il giorno della lezione i multimetri erano **senza batteria**: le batterie arrivano per la settimana successiva, e intanto si è lavorato col **simulatore** (vedi dispensa A07).

Definizione

Il display a **tre cifre e mezza**. Il display è fatto di **segmenti che si illuminano** e possono formare **tre cifre intere** complete (da 0 a 9 ciascuna). Il "mezzo" è una **quarta cifra**, tutta a sinistra, che può mostrare **solo l'1** (non il 2, né il 3, né altro). Il numero più grande che il display può scrivere è quindi **1999**. Un resistore da 100 Ω si legge "100"; ma 10 000 Ω **non ci sta**: lo strumento scriverà "10" sottintendendo "**migliaia**".

Esempio

Come il contagiri dell'auto. Su alcuni contagiri c'è scritto 1000, 2000, 3000 giri; su altri solo 1, 2, 3, 4, e nel quadrante c'è scritto "$\times 1000$": quando la **lancetta** è sul 2 vuol dire 2000 giri, sul 5 vuol dire 5000. Il **multimetro** fa la stessa cosa: a seconda della **posizione della manopola**, "10" può voler dire 10 oppure 10 000.

Definizione

La zona degli ohm. Sul multimetro della classe la zona degli ohm è quella **verde**, in basso a sinistra, con il simbolo Ω. Ha **cinque posizioni**: **200**, **2000**, **20k** (20 000), **200k**, **2000k** (2000k = 2 mega, perché 1000k è un mega, un milione). **Le lettere kilo** (10^3), mega (10^6), giga (10^9), tera (10^{12}) **vanno sapute**, le usiamo tutti i giorni (sono nella dispensa 3 di firmware, capitolo

2). Questi numeri si chiamano **valori di fondo scala**: il **massimo valore** che il display può visualizzare con quella posizione.

Esempio

Dove va la virgola. Il punto che compare o no sul display in base al fondo scala scelto è la virgola. Se il display mostra le **cifre 1920**:

- sul fondo scala **20k** compare "19.20": sono 19,20 kΩ, cioè **19 200** Ω;
- sul fondo scala **2000** compare "1920": sono **1920** Ω;
- sul fondo scala **200** compare "192.0": sono **192,0** Ω.

Un resistore da 1000 Ω si può leggere su più scale: su **2000** si legge "1000", su **20k** "1.00", su **200k** "1.0", su **2000k** "1". La misura è la stessa, ma è meglio la scala **più vicina** al valore (qui 2000), perché mostra più cifre ed è più precisa. Sulla scala **200** non si può: 1000 è oltre il massimo di 200, e il display segnala il **fuori scala**.

Attenzione

La **regola** per il **fondo scala**: si usa il **primo valore appena sopra** la misura da fare. Se non si sa quanto si misura, si va **a tentativi**:

- si parte dal **fondo scala più basso** e si sale finché sparisce il segnale di **fuori scala** e **compare un numero**;
- oppure si parte dal **fondo scala più alto** e si scende finché compare il fuori scala, e a quel punto **si torna indietro** di una posizione.

In aula il docente ha detto che il fuori scala si presenta come "**meno 1**". Sulla maggior parte dei **multimetri economici** a tre cifre e mezza compare un **1** da solo, tutto a sinistra (alcuni modelli scrivono **OL**). **Verificatelo sul vostro strumento**.

Nota

Domanda di un allievo: **la rotellina gira da sola**, con la batteria? **No**: la manopola è un **selettore**, **non un motore**. **Siete voi a girarla** nella posizione giusta per la misura che volete fare.

Definizione

Le altre zone della manopola.

- **Zona nera, volt in continua**: c'è il **simbolo della tensione continua**, quella che resta sempre **costante** e non cambia mai, come quella di una **pila o dell'alimentatore**. È **quella che useremo noi**.
- **L'ondina** (∼) indica la tensione **alternata**, come quella della **presa di casa**. Non è ferma: **sale e scende continuamente**, **50 volte al secondo** (50 Hz). Nel tempo in cui dite "uno", la tensione della presa è partita da zero, è arrivata a circa **325 V**, è tornata a zero, è scesa a circa -325 V ed è risalita a zero, e lo ha fatto 50 volte. (Il valore "230 V"

della rete è il **valore *efficace***; il picco è $230 \times \sqrt{2} \approx 325\,\text{V}$. In aula è stato detto "circa 320".) Si usa l'alternata perché è **più comoda da trasportare**; la vedremo in terza.

- **Zona degli ampere**: per misurare la corrente.
- **hFE**: misura fatta con il **connettore blu** a fianco, per i **transistor**, componenti che si affrontano a fine seconda e in terza.
- **Triangolo con la sbarra**: è il simbolo del **diodo**, un componente che **vedremo più avanti**, forse già verso gennaio.

Per il momento ci fermiamo ai **resistori**, quindi alla **zona degli ohm**.

3 Che cos'è il multimetro

Definizione

Il **multimetro** (chiamato anche **tester**) è uno strumento che **serve a misurare** le grandezze elettriche. Si chiama "multi"-metro perché, da solo, sostituisce più strumenti:

- misura la **tensione** (i Volt, V) — in questo caso fa da **voltmetro**;
- misura la **corrente** (gli Ampere, A) — in questo caso fa da **amperometro**;
- misura la **resistenza** (gli Ohm, Ω) — in questo caso fa da **ohmmetro**;
- controlla la **continuità** (se due punti sono collegati tra loro, con un "beep").

Il multimetro della foto è un **Tenma 72-10390A**, un modello **digitale**: il risultato della misura compare come numero su un **display**. Gli strumenti del laboratorio possono essere di marca o modello diversi, ma le **parti** e i **passi** sono quasi sempre gli stessi.

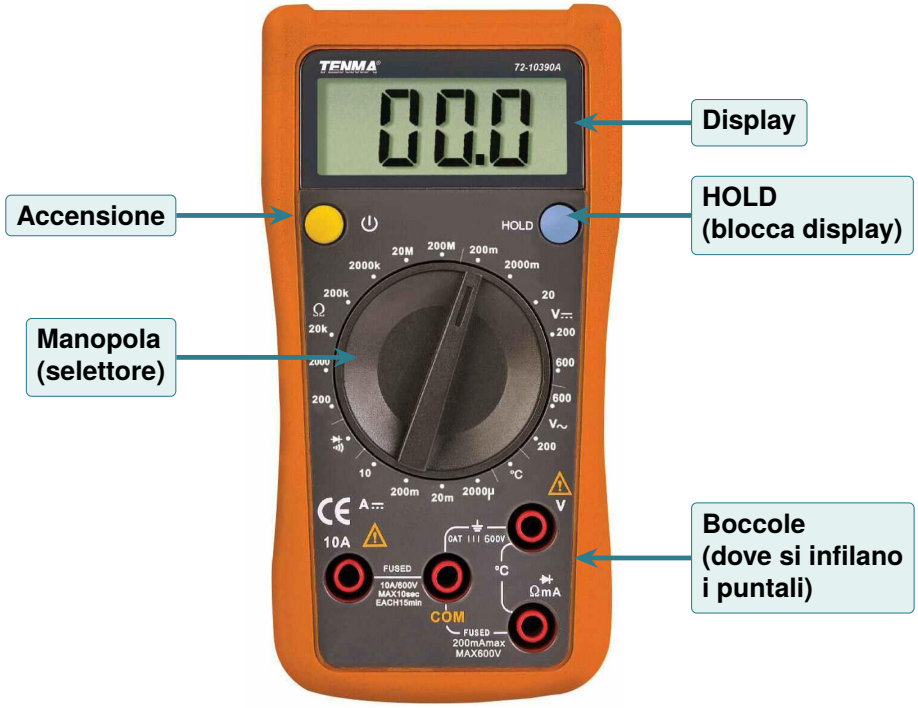


Figura 2: Il multimetro e le sue cinque parti principali.

4 Il display e i due pulsanti

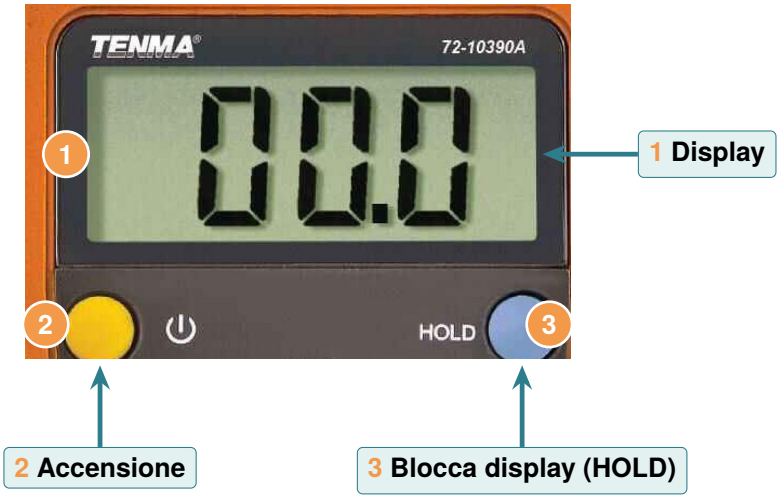


Figura 3: Display, pulsante di accensione e pulsante HOLD.

1. **Display**: è lo **schermo** dove compare il numero misurato. Il numero va sempre letto **insieme alla posizione della manopola**, che dice di quale grandezza si tratta (Volt, Ampere o Ohm) e con quale unità (per esempio mA oppure A).
2. **Accensione** (pulsante giallo con il simbolo ⏻): **accende e spegne** lo strumento. Quando si finisce di misurare, **si spegne sempre**, altrimenti la **pila interna si scarica**.
3. **HOLD — blocca display** (pulsante azzurro): "**congela**" il numero sul display. Serve quando si sta misurando in un **punto scomodo** e non si riesce a guardare lo schermo nello stes-

so momento: si preme HOLD, **si staccano i puntali** e si legge con calma. Per tornare a misurare, **si preme di nuovo HOLD**.

Attenzione

Se il numero sul display **non cambia mai**, anche spostando i puntali, controllare per prima cosa che **HOLD non sia rimasto premuto**.

5 La manopola: cosa misurare e con quale fondo scala

La manopola centrale serve a scegliere **due cose nello stesso momento**:

1. **quale grandezza misurare** (tensione, corrente, resistenza, continuità);
2. quale **fondo scala** usare.

Definizione

Il **fondo scala** è il **valore più grande** che lo strumento può leggere con la manopola in quella posizione. Per esempio, con la manopola su **20** nella zona dei Volt, si possono misurare tensioni fino a 20 V (il display arriva al massimo a 19.99).



Ω resistenza | V⎓ tensione continua | V~ tensione alternata | A⎓ corrente | continuità / diodo

Figura 4: Le zone della manopola. Ogni colore è una grandezza diversa; dentro ogni zona, i numeri sono i fondi scala.

5.1 Come si sceglie il fondo scala

Esempio

1. Se si conosce **più o meno** il valore da misurare, si sceglie il fondo scala **subito più grande** di quel valore. Esempio: una pila da 9 V si misura sul fondo scala **20** (perché 9 è meno di 20, ma più di 2).

2. Se **non si ha idea** del valore, si parte dal fondo scala **più grande** della zona, e poi **si scende** di una posizione alla volta, finché il numero sul display ha più cifre possibili.

Attenzione

Fuori scala: se il valore da misurare è più grande del fondo scala scelto, il display **non mostra un numero vero**, ma di solito solo un **1** tutto a sinistra (su alcuni modelli compare la scritta **OL**, da *over load*, "sovraccarico"). Non è un guasto: basta girare la manopola su un fondo scala più grande.

5.2 Le lettere vicino ai numeri: m, μ, k, M

Sulla manopola, i numeri dei fondi scala hanno spesso una **lettera** accanto. La lettera dice per quanto bisogna **moltiplicare**:

Lettera	Nome	Vuol dire	Esempio sulla manopola
μ	micro	un milionesimo	2000μ = 2000 microampere = 2 mA
m	milli	un millesimo	200m = 200 millivolt = 0,2 V
k	kilo	mille	20k = 20 000 ohm
M	mega	un milione	20M = 20 000 000 ohm

5.3 Zona 1 — Misura la resistenza (Ω)



Zona a sinistra, con il simbolo Ω (omega). Fondi scala, dal più piccolo al più grande:

200 — 2000 — 20k — 200k — 2000k — 20M — 200M

Il numero sul display è in ohm sui fondi scala 200 e 2000, in kiloohm (kΩ) sui fondi scala con la k, in megaohm (MΩ) su quelli con la M.

Esempio

Un resistore da **470** Ω (lo stesso della Lezione 4):

- manopola su **200**: il display mostra **1** a sinistra $\rightarrow$ fuori scala, 470 è più di 200;
- manopola su **2000**: il display mostra circa **470** $\rightarrow$ fondo scala giusto, si legge in ohm;
- manopola su **20k**: il display mostra circa **0.47** $\rightarrow$ si legge in kiloohm (0,47 kΩ = 470 Ω), giusto ma con meno cifre.

5.4 Zona 2 — Misura la tensione (i Volt) in continua



Zona in alto a destra, con il simbolo **V** e accanto una linea dritta sopra una linea tratteggiata ($\overline{\cdots}$): il simbolo della **corrente continua** (quella delle **pile e dell'alimentatore da laboratorio**). Fondi scala:

200m — 2000m — 20 — 200 — 600

5.5 Zona 3 — Misura la tensione (i Volt) in alternata



Zona a destra, sotto la precedente, con il simbolo **V**$\sim$ (V con l'onda): il simbolo della **corrente alternata** (quella della **presa di casa**). Fondi scala: **200** e **600**. In laboratorio, con gli esercizi di quest'anno, **questa zona non si usa**.

5.6 Zona 4 — Misura la corrente (gli Ampere)



Zona in basso, con il simbolo **A** $\overline{\cdots}$ (**corrente continua**). Fondi scala:

2000μ — 20m — 200m — 10

I primi tre (**fino a 200 mA**) sono per le correnti **piccole**; il fondo scala **10** è per le correnti **grandi**, fino a 10 A, e vuole il **puntale rosso** in una **boccola diversa** (vedi Sezione 6).

5.7 Zona 5 — Continuità (beep) e diodo



Una sola posizione, in basso a sinistra, con il **simbolo del diodo** e delle **"onde sonore"**. Serve a due cose:

- **continuità**: se i due puntali toccano due punti collegati tra loro da un filo (corto circuito), lo strumento fa **beep**. Serve per controllare se un filo è interrotto o se una saldatura tiene;
- **diodo**: misura la **tensione** ai capi di un diodo (componente che si vedrà più avanti).

Nota

Sulla manopola c'è anche una posizione **°C** (temperatura): si usa solo con una sonda apposita, collegata alla boccola °C. In questa scheda non serve.

6 Le boccole: dove si infilano i puntali

I **puntali** sono i **due cavetti**, uno **nero** e uno **rosso**, che collegano il multimetro al circuito. Si infilano nelle **boccole**, i **quattro fori in basso**.

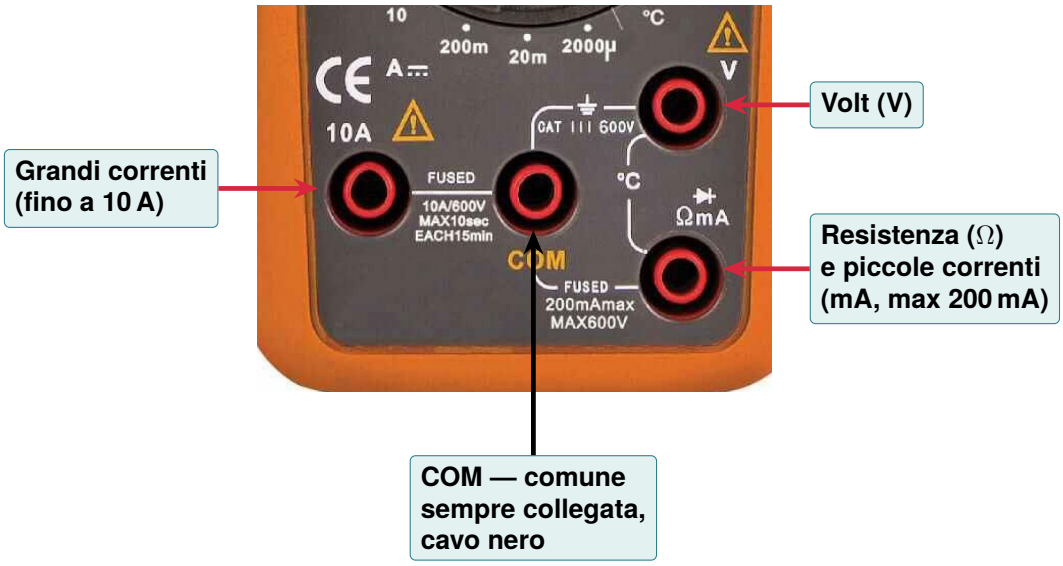


Figura 5: Le quattro boccole. Il cavo nero va sempre in COM; il cavo rosso cambia boccola a seconda di cosa si misura.

Definizione

- **COM** (comune): connessione **sempre necessaria**, qualunque cosa si misuri. Ci va normalmente il puntale **nero**.
- **V**: connessione per misurare i **Volt**. Ci va il **puntale rosso**.

- Ω **mA**: connessione per misurare la **resistenza** o le **piccole correnti** (fino a 200 mA, protetta da un fusibile — *fused*). Ci va il puntale rosso.
- **10A**: connessione per misurare le **grandi correnti**, fino a 10 A. Ci va il puntale rosso. Sotto c'è scritto *MAX 10 sec EACH 15 min*: con correnti alte, misurare al massimo per 10 secondi, poi aspettare 15 minuti.

Cosa voglio misurare	Manopola	Puntale nero	Puntale rosso
Tensione continua	V $\overline{\cdots}$	COM	V
Resistenza	Ω	COM	Ω mA
Corrente piccola (fino a 200 mA)	A: 2000μ, 20m, 200m	COM	Ω mA
Corrente grande (fino a 10 A)	A: 10	COM	10A
Continuità (beep)	beep	COM	Ω mA

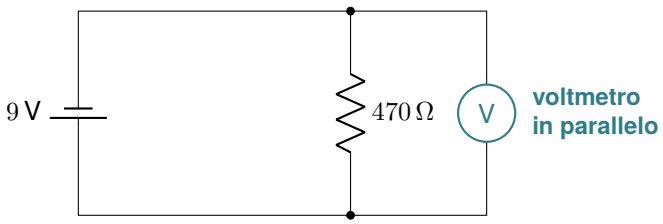
7 Passo per passo: le tre misure principali

Sicurezza sul lavoro

- In laboratorio si misura **solo** su **circuiti a bassa tensione** (pile, alimentatore da banco). **Mai** sulla **presa di corrente** di casa o del laboratorio.
- Si tengono i puntali per la **parte isolata**, **mai** per la punta di metallo.
- Prima di **cambiare posizione alla manopola** o boccola ai puntali, si **staccano** i puntali dal circuito.

7.1 Misurare una tensione continua (il multimetro fa da voltmetro)

La tensione è una **differenza** tra due punti: per misurarla, il multimetro si appoggia **ai due capi** del componente, **senza aprire il circuito**. Si dice che il voltmetro si collega **in parallelo**.



Esempio

1. **Puntale nero** in **COM**, puntale **rosso** in **V**.
2. Manopola nella zona **V** $\overline{\cdots}$, sul fondo scala subito più grande della **tensione che ci si aspetta** (per 9 V: fondo scala **20**).
3. **Accendere** il multimetro.
4. **Appoggiare** il puntale **rosso** sul lato **positivo** (+) e il puntale **nero** sul lato **negativo** ($-$).
5. Leggere il numero sul display: è la tensione in Volt.

Nota

Se i puntali sono invertiti (rosso sul $-$, nero sul $+$), il multimetro **non si rompe**: mostra lo **stesso numero** con un **segno meno** davanti (per esempio -9.02). È un modo comodo per capire quale lato è il positivo.

7.2 Misurare una resistenza (il multimetro fa da ohmmetro)

Esempio

1. Puntale **nero** in **COM**, puntale **rosso** in Ω **mA**.
2. Manopola nella zona Ω, sul fondo scala subito più grande del valore atteso (per $470\,\Omega$: fondo scala **2000**).
3. Accendere il multimetro.
4. **Appoggiare i due puntali** sulle due zampette del resistore (qui **il verso non conta**).
5. **Leggere il numero** sul display.

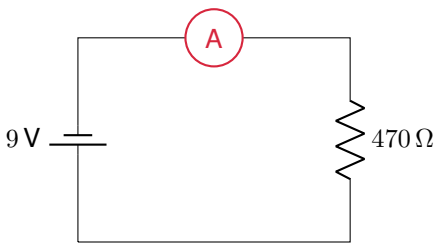
Attenzione

La resistenza si misura **sempre con il circuito spento** (**alimentatore spento**, pila staccata), meglio ancora con il **resistore staccato** dal circuito. Il multimetro, per misurare gli ohm, usa la sua pila interna: se nel circuito c'è già un'altra tensione, la misura è sbagliata e lo strumento si può danneggiare.
Non tenere le due zampette del resistore strette tra le dita mentre si misura: anche il **corpo umano ha una resistenza**, e la misura cambia.

7.3 Misurare una corrente (il multimetro fa da amperometro)

La corrente è il **flusso** di cariche che passa in un filo: per misurarla, la corrente deve **passare dentro** il multimetro. Quindi il circuito va **aperto** in un punto e il multimetro va messo nel "buco", come un vagone in più nel treno. Si dice che l'amperometro si collega **in serie** (come visto nella Lezione 3: in serie, la corrente è la stessa).

amperometro in serie



Esempio

1. **Spegnere** il **circuito**.
2. Puntale **nero** in **COM**. Puntale **rosso** in **10A** **se non si sa** quanta corrente passa; in Ω **mA** solo se si è sicuri che sia **meno di 200 mA**.
3. Manopola nella zona **A**: sul fondo scala **10** se il rosso è in 10A, oppure sul **fondo scala adatto** (2000μ, 20m, 200m) se il rosso è in Ω mA.
4. **Aprire** il circuito in un punto (**staccare un filo**) e collegare i due puntali ai **due capi rimasti liberi**: rosso verso il + del generatore, nero verso il resto del circuito.
5. **Accendere il circuito** e **leggere il display**.
6. Se il numero è molto piccolo (per esempio 0.01 sul fondo scala 10), spegnere, spostare il rosso in Ω mA e la manopola su un fondo scala più piccolo, poi riaccendere.

Esempio

Nel circuito della figura (9 V e 470 Ω, come nella Lezione 4) passa una corrente di circa $9 \div 470 = 0{,}019$ A, cioè circa **19 mA**. È meno di 200 mA: si può usare la boccola Ω mA con il fondo scala **200m**, e il display mostra circa **19.1**, **in milliampere**.

Sicurezza sul lavoro

Errore più pericoloso con il multimetro: lasciare il puntale rosso nella boccola **10A** o Ω **mA** e poi appoggiare i puntali ai due capi di una pila o dell'alimentatore, come per misurare una tensione. In quelle boccole il multimetro ha una resistenza quasi nulla: è come collegare un filo tra + e −, cioè un **corto circuito**. Nel caso migliore si brucia il fusibile interno (*fused*); nel caso peggiore si danneggia lo strumento o ci si scotta.
Regola: **dopo ogni misura di corrente**, rimettere subito il **puntale rosso** nella boccola **V**.

7.4 Controllare la continuità (beep)

Esempio

1. Circuito **spento**. Puntale **nero** in **COM**, rosso in Ω **mA**.
2. Manopola sulla posizione **continuità/diodo**.
3. Prova: **toccare tra loro** le due punte dei puntali → **deve suonare il beep**.
4. Appoggiare i puntali ai due capi del filo (o dei due punti) da controllare: **se suona, sono collegati**; se non suona, il collegamento è interrotto.

8 Cosa ricordare

- **Il multimetro misura tensione** (V), **corrente** (A), **resistenza** (Ω) e **continuità** (beep).
- La **manopola** sceglie la grandezza e il **fondo scala**, cioè il valore più grande che si può

leggere. Se non si sa il valore, si parte dal fondo scala più grande e **si scende**.

- Un **1** tutto a sinistra (oppure **OL**) sul display vuol dire **fuori scala**: serve un fondo scala più grande.
- Il puntale **nero** va **sempre in COM**. Il **rosso** va in **V** per i Volt, in Ω **mA** per ohm e piccole correnti, in **10A** per le **grandi correnti**.
- Voltmetro **in parallelo** (**senza aprire il circuito**); amperometro **in serie** (**aprendo il circuito**); ohmmetro **a circuito spento**.
- Dopo una misura di corrente, il puntale rosso **torna subito** nella boccola **V**.